Grafos

Una introducción a la matemática de las conexiones

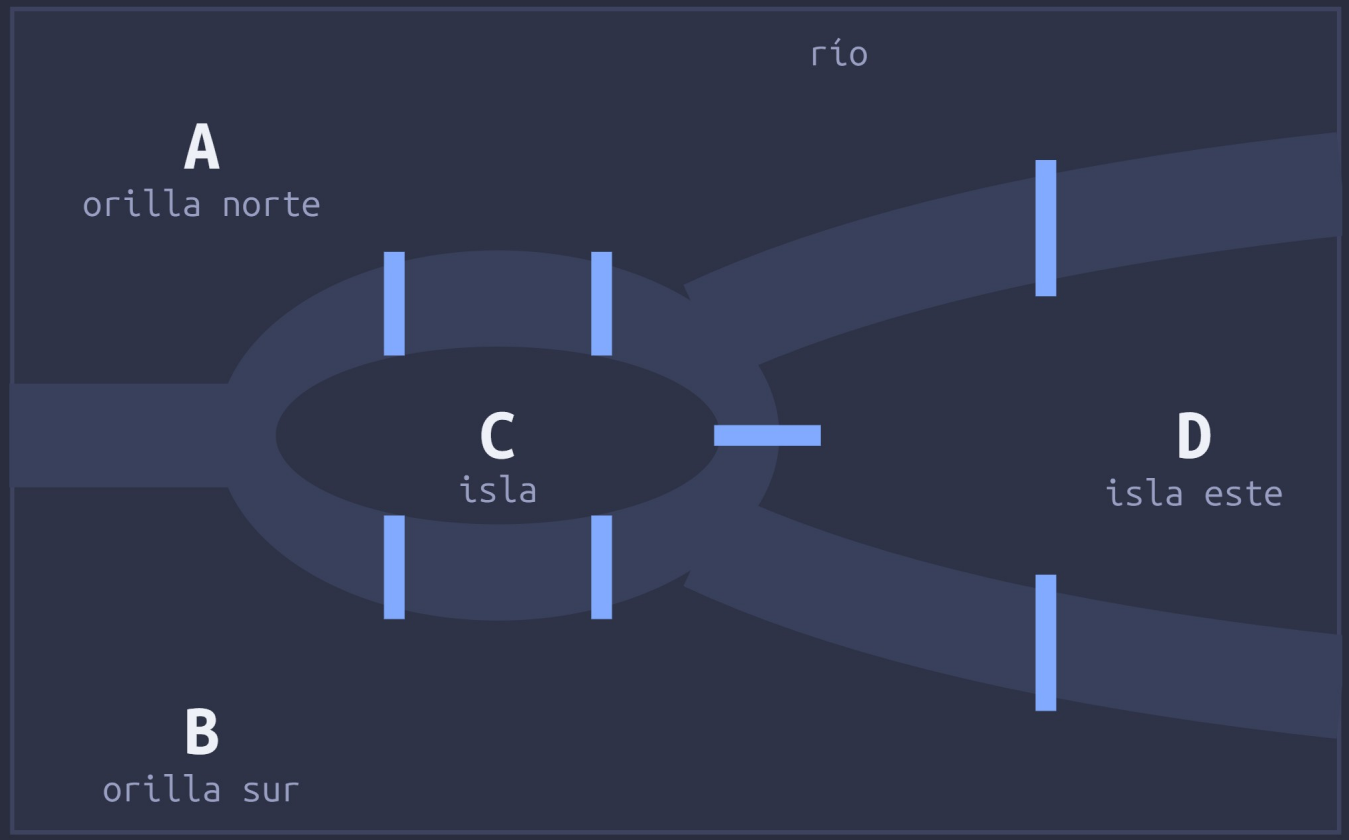
«Se requiere encontrar un recorrido que atraviese cada uno de los siete puentes exactamente una vez.»
— Leonhard Euler, problema de los puentes de Königsberg (1736)

Axel Pereda · Hackaton MIMP · 25/09/26

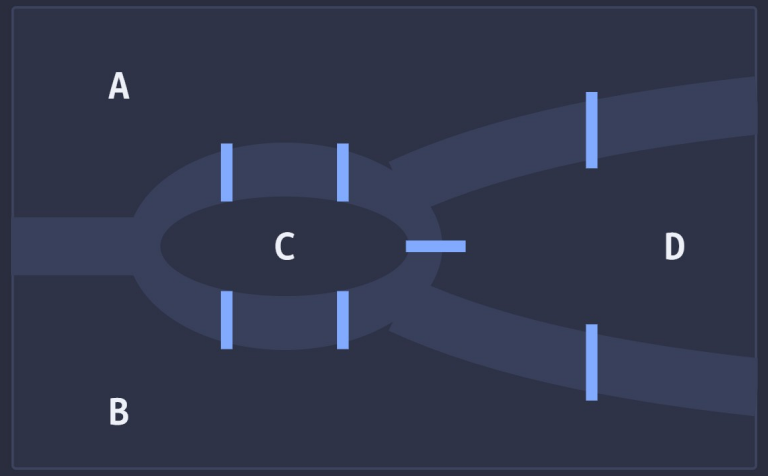
El origen: los puentes de Königsberg

¿Se puede recorrer la ciudad cruzando cada puente una sola vez?

Königsberg, 1736. Cuatro zonas de tierra unidas por siete puentes.



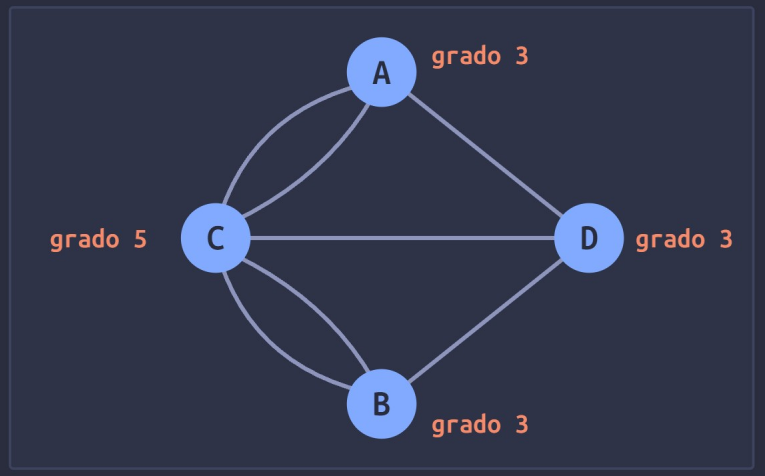
La solución de Euler



El mapa

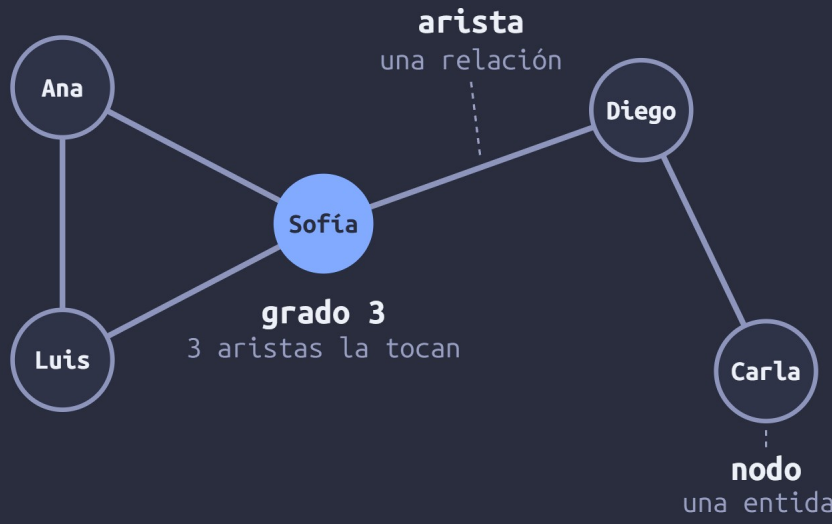
zonas → nodos

puentes → aristas



Grado: número de aristas que llegan a un nodo

¿Qué es un grafo?



Basicamente...
Puntos unidos por líneas.

Los puntos son **nodos**: las cosas.
Las líneas son **aristas**: cómo se relacionan.

> $G = (V, E)$
>
> V: conjunto de nodos · E: conjunto de aristas

La misma idea sirve para:

Personas unidas por amistades	**Ciudades** unidas por carreteras	**Páginas web** unidas por enlaces	**Átomos** unidos por enlaces químicos

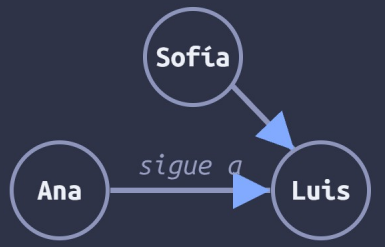
Tipos de grafos



No dirigido

La relación vale en ambos sentidos.

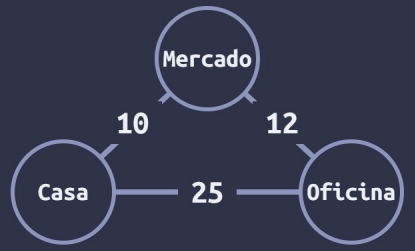
Ej.: amistad, coautoría.



Dirigido

La flecha indica quién apunta a quién.

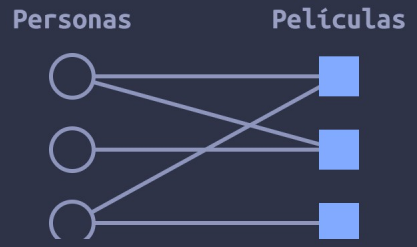
Ej.: seguidores, transferencias.



Ponderado

Cada arista lleva un número: tiempo, distancia, costo.

Ej.: rutas, precios.



Bipartito

Dos clases de nodos; solo se unen entre clases.

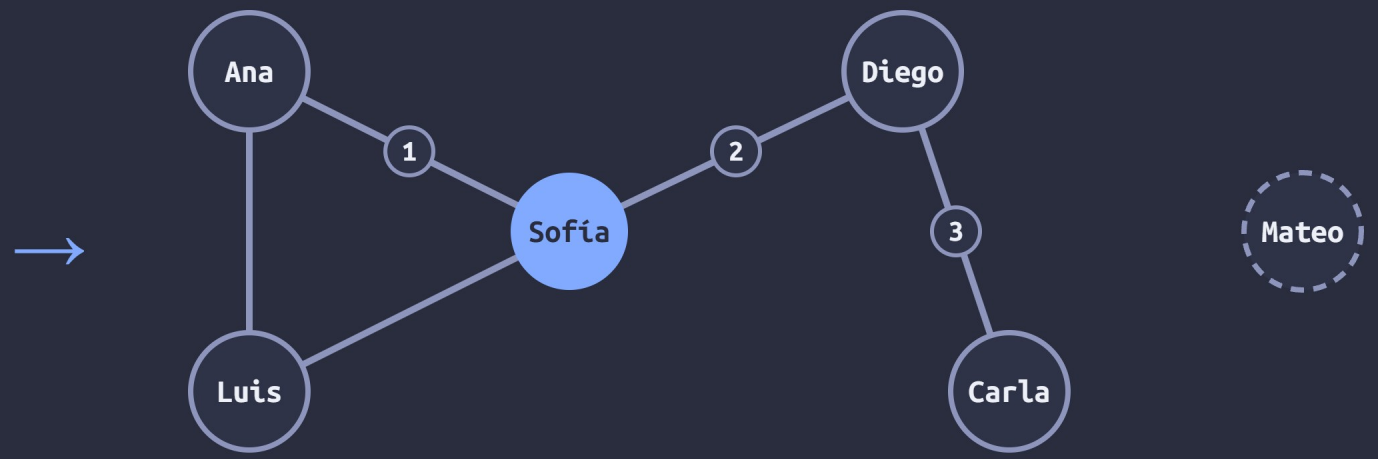
Ej.: clientes y productos.

Elegir el tipo es decidir **qué información guarda cada arista**.

La idea central

Una tabla describe a cada persona. Un grafo describe **cómo se relacionan**.

Persona	Conoce a
Ana	Luis
Ana	Sofía
Luis	Sofía
Sofía	Diego
Diego	Carla
Mateo	—



¿Quién une a los dos grupos? **Sofía**

¿Quién está aislado? **Mateo**

¿A cuántos pasos está Ana de Carla? **3**

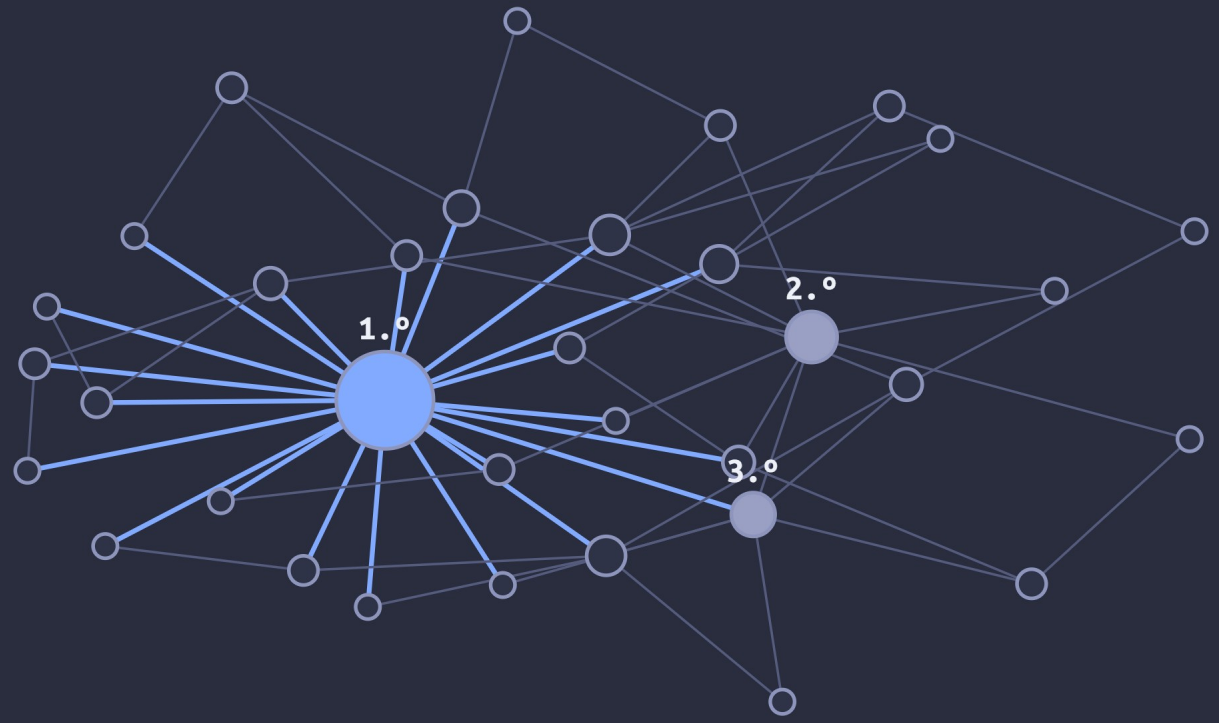
Influencia en redes sociales

¿Quién es la persona más influyente?

Nodos: 34 personas. Aristas: relaciones de amistad o seguimiento.

PageRank: un nodo es importante si está conectado con nodos importantes.

Usos: marketing de influencia, difusión de información, vigilancia epidemiológica.



Tamaño del nodo proporcional a su PageRank. En azul, el más influyente; en lavanda, el 2.º y el 3.º.

Infraestructura crítica

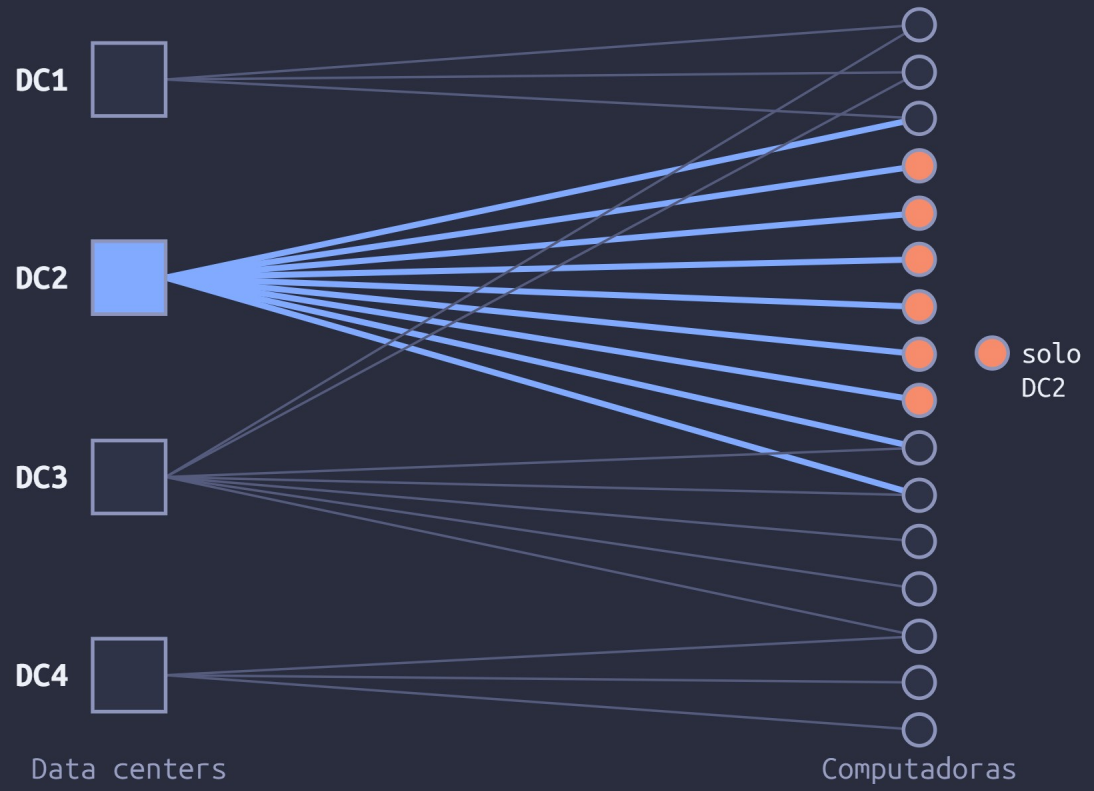
¿Qué data center es el punto de falla más costoso?

Grafo bipartito: 4 data centers y 16 computadoras. Cada arista indica qué data center atiende a qué equipo.

Si **DC2** falla, 6 computadoras quedan sin servicio: solo dependen de él.

Usos: redes eléctricas, telecomunicaciones, cadenas de suministro.

En naranja, equipos que dependen exclusivamente de DC2.



Camino más corto

¿Cuál es la ruta de menor costo entre A y B?

Nodos: intersecciones. Aristas: calles. Pesos: tiempo, distancia o costo.

Dijkstra encuentra la ruta óptima: 7 tramos, costo total 23.

Usos: navegación GPS, logística de reparto, enrutamiento de paquetes en internet.



Ruta óptima resaltada en azul con sus pesos.

Red vial

¿Qué vías son críticas para la ciudad?

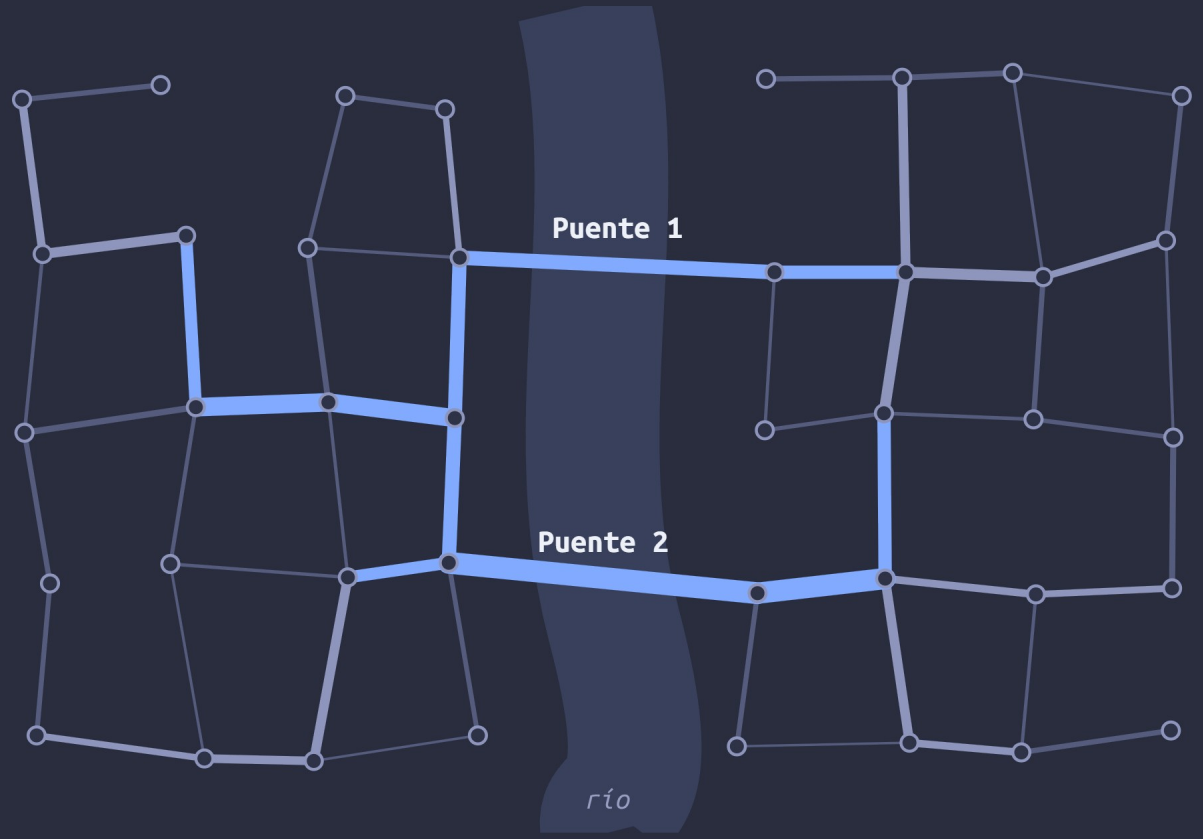
Nodos: 40 intersecciones. Aristas: 56 tramos de vía, ponderados por longitud.

Intermediación: cuántos caminos más cortos pasan por cada vía.

Cerrar el Puente 2 alarga el recorrido promedio en un **12.2%**.

Usos: planificación urbana, gestión de desvíos, respuesta ante emergencias.

Grosor y tono de cada vía proporcionales a su intermediación.



Detección de comunidades

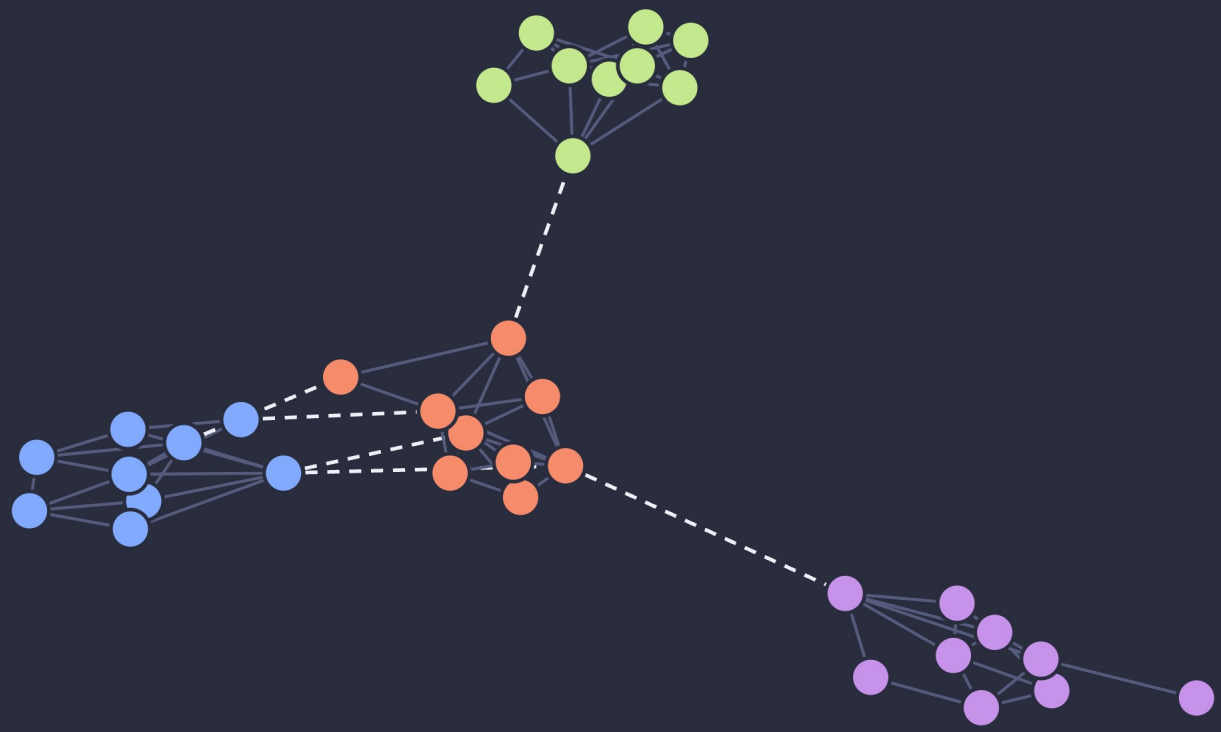
¿Qué grupos existen dentro de la red?

Una comunidad es un grupo con muchas conexiones internas y pocas hacia afuera.

Louvain detecta 4 comunidades de 9 nodos; solo 6 aristas las conectan entre sí.

Usos: segmentación de clientes, detección de anillos de fraude, redes criminales.

Cada color es una comunidad. Líneas discontinuas: aristas entre comunidades.



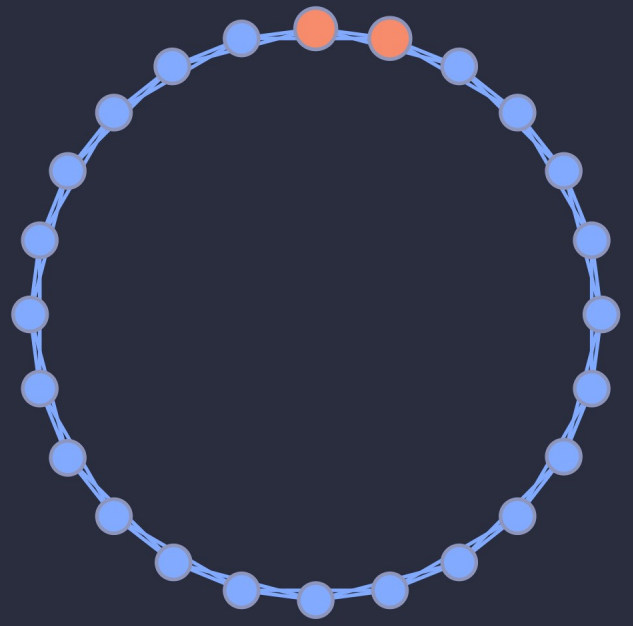
Behavioral network science

¿Cómo se propaga un comportamiento?

Adoptar un hábito (vacunarse, dejar de fumar) suele requerir **varios** contactos que ya lo hicieron: contagio complejo.

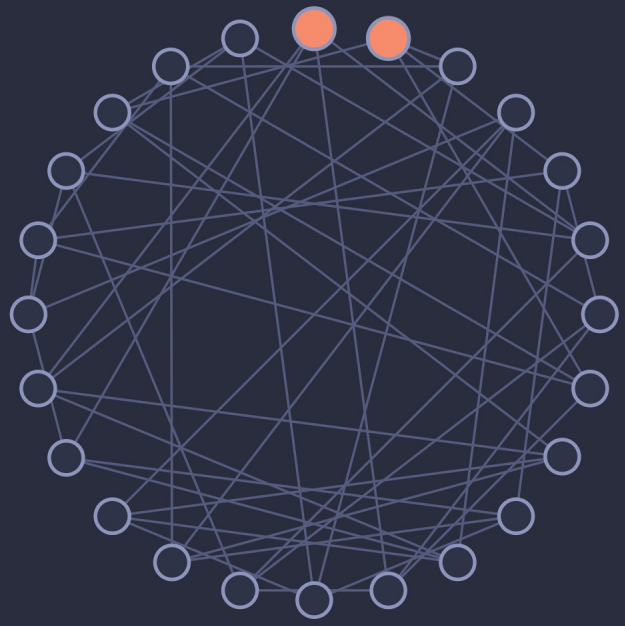
24 personas, 4 contactos cada una. Regla: adopta si al menos 2 vecinos adoptaron.

Red con clústeres



Adoptan 24 de 24

Red aleatoria



Adoptan 2 de 24

Poblaciones vulnerables

¿Qué comunidades están lejos de un centro de salud?

Nodos: 44 centros poblados y 2 establecimientos. Aristas: vías, en minutos.

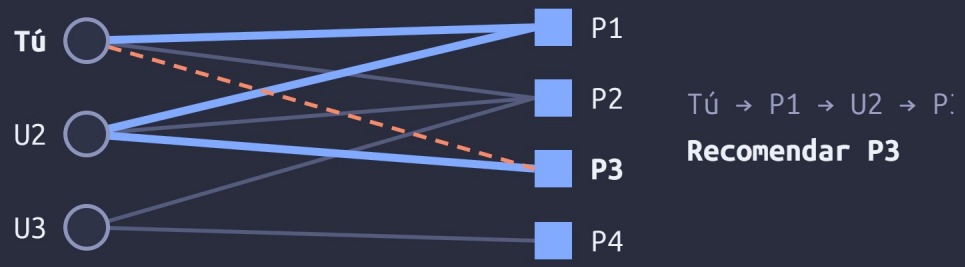
Dijkstra multiorigen: **7 de 44** comunidades quedan a más de 60 minutos.

Usos: focalización de programas sociales, ubicación de nuevos servicios.

Sin relleno: menos de 30 min. Lavanda: 30 a 60. Naranja: más de 60. Cuadrados: salud. Discontinua: trocha.



Grafos en ciencia de datos hoy (1/2)



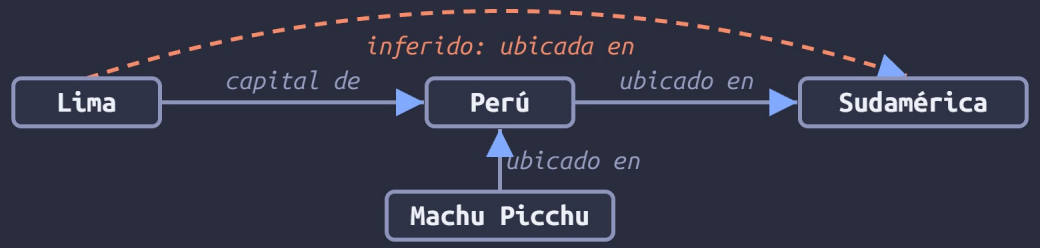
Sistemas de recomendación

Idea: usuarios y productos forman un grafo bipartito; compras, clics o calificaciones son las aristas.

Cómo funciona: recomendar es predecir aristas faltantes (*link prediction*), por ejemplo siguiendo caminos usuario–producto–usuario–producto.

Ejemplos: e-commerce, streaming, Pinterest (PinSage).

Herramientas: NetworkX, PyTorch Geometric.



Grafos de conocimiento

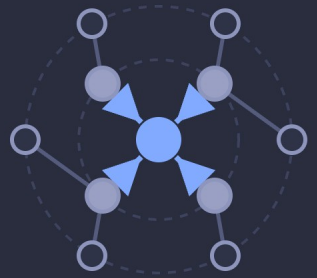
Idea: entidades con tipo y relaciones con nombre, almacenadas como tripletas sujeto–relación–objeto.

Qué permite: consultar, integrar fuentes heterogéneas e inferir hechos no escritos explícitamente.

Ejemplos: Wikidata, Google Knowledge Graph, grafos biomédicos y normativos.

Herramientas: Neo4j (Cypher), RDF y SPARQL.

Grafos en ciencia de datos hoy (2/2)



Azul: nodo que aprende
Lavanda: 1 salto (capa 1)
Sin relleno: 2 saltos (capa

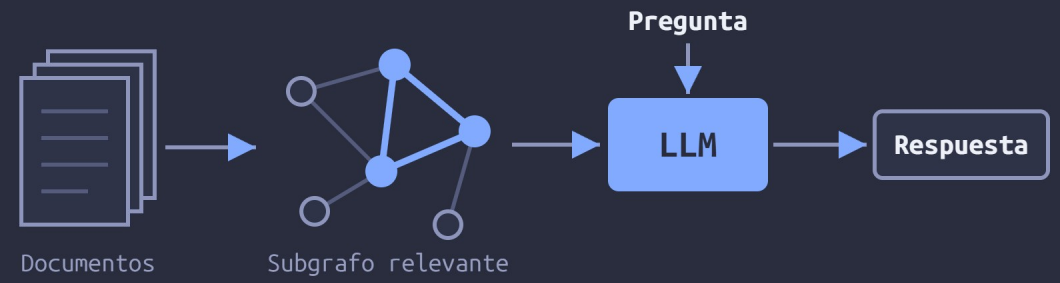
Graph Neural Networks

Idea: redes neuronales que operan directamente sobre grafos.

Cómo funciona: en cada capa, cada nodo actualiza su representación agregando la de sus vecinos (paso de mensajes); con k capas ve su vecindario a k saltos.

Tareas: clasificar nodos, predecir enlaces, clasificar grafos completos.

Ejemplos: propiedades de moléculas, detección de fraude.



GraphRAG

Idea: un LLM responde apoyándose en un grafo de conocimiento construido a partir de documentos.

Cómo funciona: se extraen entidades y relaciones; ante una pregunta se recupera el subgrafo relevante y se entrega al LLM como contexto.

Ventaja: responde preguntas que exigen conectar información dispersa, con fuentes trazables.

Ejemplos: Microsoft GraphRAG, Neo4j con LLM.

¿Por qué incorporar grafos a tu análisis?

1 Ves lo que la tabla oculta

Relaciones, dependencias y flujos se vuelven datos que puedes medir.

2 Mejores modelos

Grado, centralidad o comunidad funcionan como nuevas variables para machine learning.

3 Un lenguaje, muchos dominios

Personas, vías, moléculas o normas: el mismo objeto y los mismos algoritmos.

4 La frontera de la IA

GNN y GraphRAG se construyen sobre grafos; dominarlos es una ventaja competitiva.

Ruta para empezar

1. Conceptos: nodos, aristas, tipos → **2.** NetworkX con tus propios datos → **3.** Caminos, centralidad, comunidades → **4.** GNN y grafos de conocimiento

Bibliografía recomendada

Fundamentos teóricos

1. *Network Science*

Albert-László Barabási. Cambridge UP, 2016.

Empieza aquí. Gratis en networksciencebook.com.

2. *A First Course in Network Science*

Menczer, Fortunato y Davis. Cambridge UP, 2020.

Para principiantes, con Python y NetworkX.

3. *Networks*

Mark Newman. Oxford UP, 2.ª ed., 2018.

La referencia rigurosa del área.

Para profundizar

4. *How Behavior Spreads*

Damon Centola. Princeton UP, 2018.

Contagio complejo y difusión de conductas.

5. *Conectados*

Christakis y Fowler. Taurus, 2010.

Divulgación: cómo las redes nos influyen.

6. *Machine Learning with Graphs*

Curso CS224W, Stanford (J. Leskovec).

Clases en línea sobre GNN.